LEF MODEL · CHAPTER 17

פרק 17: הפסים של האוקיינוס השקט (The Stripes) — הדופן הקדמית של האגס והטביעה המראתית של הירח

מבוסס על מאמר 09 — The Stripes: The leading side of the pear on the floor of the Pacific (חלקים A–C.4: קווי הרוחב המקבילים, שתי הברכיים במערב, הטביעה המראתית ב-1.37× ואורך האגס)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: מדוע חוצים את קרקעית האוקיינוס השקט שישה פסים ישרים ומקבילים באורך אלפי קילומטרים — ומתכנסים במערב?

במפות הגרדיאנט האנכי של הכבידה (VGG — Vertical Gravity Gradient) של צפון האוקיינוס השקט בולטת מערכת גיאומטרית יוצאת דופן: **שישה פסים ישרים, חדים ומקבילים להפליא** — מנדוסינו (Mendocino), פיוניר (Pioneer), מארי (Murray), מולוקאי (Molokai), קלריון (Clarion) וקליפרטון (Clipperton) — הנמתחים מחופי אמריקה הצפונית מערבה לאורך אלפי קילומטרים (קליפרטון לבדו משתרע על פני כ-**7,240 ק"מ**, יותר מרדיוס כדור הארץ!), ורבים מהם נראים כפולים או משולשים. בפרק זה נגלה ארבע תופעות גיאומטריות מפתיעות המצביעות על כך שפסים אלה הם **צלקת החזרה של האגס** שממנו נולד הירח:

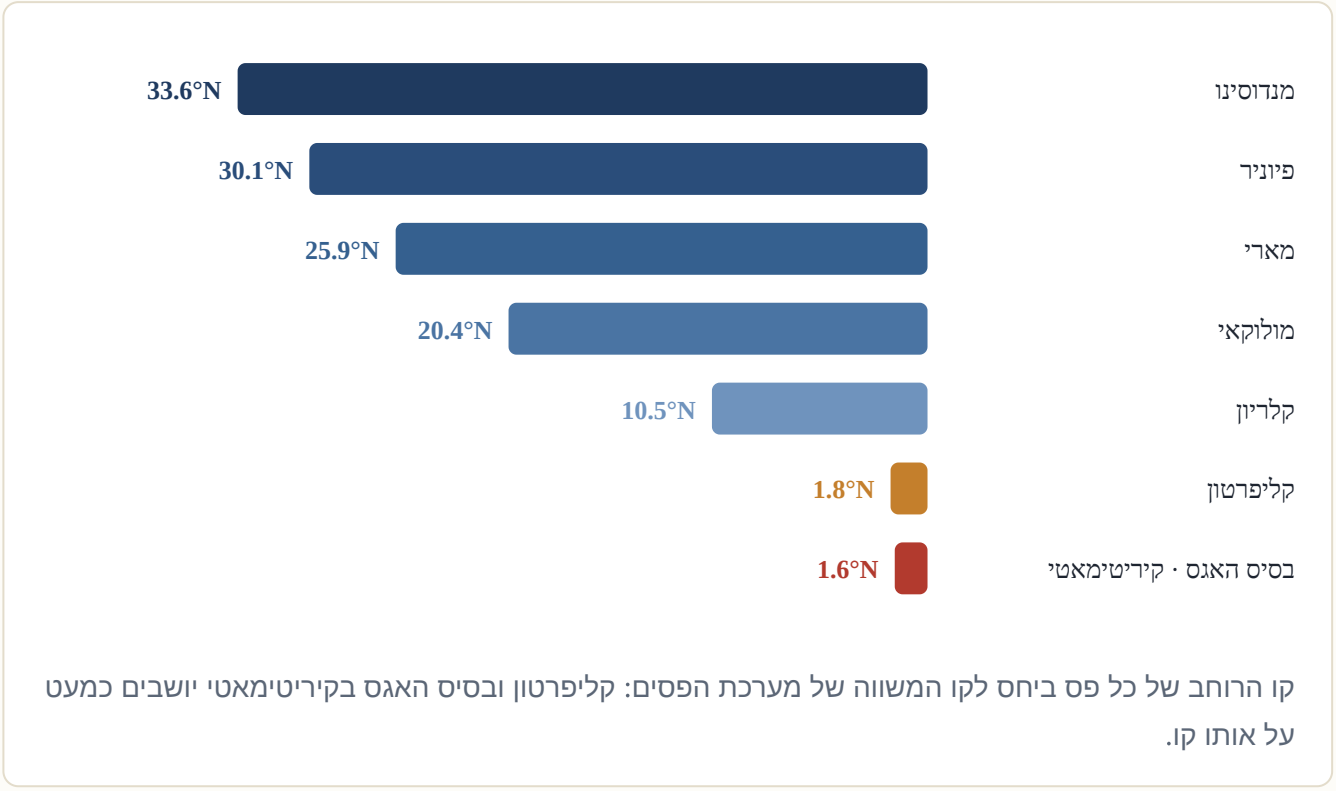
1. **מקבילים של קו משווה אחד משותף (A.1, B.1):** ששת הפסים אינם מקבילים לקו המשווה של ימינו, אלא הם קווי רוחב מקבילים של **קו משווה קדום אחד** הנטוי ב-≤ 10° ביחס לקו המשווה של היום — הפרוסים מ-33.6°N (מנדוסינו) ועד 1.8°N (קליפרטון), בתוספת שני פסים דרומיים נוספים (6°S ו-14°S).

2. **בסיס האגס בקיריטימאטי יושב בדיוק על קו המשווה של המערכת (B.2–B.3):** האי קיריטימאטי (1.9°N, 157.5°W, שזוהה במאמר 3 כבסיס האגס מעל פרובינציית המהירות

הנמוכה LLVP של המעטפת התחתונה) יושב במרחק **1.6° בלבד** מקו המשווה של הפסים — והפסים רצים ממנו **מזרחה בלבד** (לכיוון אמריקה)!

3 **שתי "ברכיים" במערב התוחמות רוחב של 3,360 ק"מ (C.1–C.2):** מערבית לקיריטימאטי הפסים עוזבים את מסלולם המקביל: הפס הצפוני מתכופף מטה (23.8°N, 164.9°E) והפס הדרומי מתכופף מעלה (5.3°S, 173.2°E). המרחק בין שתי הברכיים הוא **3,360 ק"מ** (טווח 3,040–3,700 ק"מ) — בדיוק רוחב אזור המגע של הירח (3,000 ק"מ) והכיפה שמעליו (3,650 ק"מ) — ומרכזן (9.3°N, 169.3°E) שוכן **3,760 ק"מ מערבית לבסיס**!

4 **טביעה מראתית מוגדלת פי 1.37 של ימות הירח בתוך הקצה (C.3):** בתוך טביעת הרגל של הקצה במערב מופיעה תמונת מראה מוגדלת של פני הירח הקרובים, שבה אימבריום (13.19°N, 179.04°E), סרניטאטיס (11.5°N, 166.3°E) ומרכז המגע (8.2°N, 179.3°W) נופלים כולם בתוך רדיוס הקצה (1,680 ק"מ)!



קו הרוחב של כל פס ביחס לקו המשווה של מערכת הפסים: קליפרטון ובסיס האגס בקיריטימאטי יושבים כמעט על אותו קו.

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: קפל במפת שולחן מתחת לספר, חותמת בשעווה, ועץ שנשכב על הארץ

ארבעה דימויים יומיומיים ממחישים כיצד אגס ענקי שצמח מכדור הארץ ונאסף חזרה פנימה לאחר שחרור הירח הותיר אחריו את הפסים של האוקיינוס השקט:

- **ילד הולך החוצה על קרוסלה מסתובבת (הטיית האגס לאחור אל הצד הנגרר, A.2):** בזמן שהאגס התארך מכדור הארץ המסתובב מזרחה, החומר שטיפס כלפי מעלה נדרש למהירות הקפה גדולה יותר ולכן *פיגר לאחור* נגד כיוון הסיבוב — כלומר **מערבה**. כך נוצרו לאגס שתי דפנות: **הדופן הקדמית (Leading Side, במזרח)** שנמתחה בכיוון הסיבוב, ו-**הדופן האחורית (Trailing Side, במערב)** שמתחת לקצה הנטוי!
- **קפל במפת שולחן מתחת לספר (היווצרות הפסים מלמטה ומהצדדים, B.5):** כאשר הירח התנתק ב-Ga 3.873, "הפקק נשלף", הלחץ הפנימי באגס השתחרר, והאגס נאסף ונספג חזרה אל תוך כדור הארץ. הדופן הקדמית המתוחה נמרחה מזרחה בכיוון הסיבוב והתקפלה על עצמה כקפלים במפת שולחן הנדחפת מהצדדים: לכן הפסים **עוברים מתחת לרכסים הגעשיים בלי לשבור אותם** (בניגוד לחריץ שנחרט מלמעלה והיה חותך את הרכס!), בעוד הדופן האחורית הלא-מתוחה קרסה בערימה והתקמטה לקשתות האיים המפותלות של מערב האוקיינוס השקט (הפיליפינים, מריאנה, אינדונזיה וקשת בנדה, B.8)!
- **חותמת גומי המוטבעת בשעווה רכה (הטביעה המראתית של הצד הקרוב של הירח, C.3):** פנים אל פנים, הצד הקרוב של הירח ישב על קצה האגס. כמו אותיות חקוקות הפוך על חותמת גומי או כף יד המוצמדת לזגוגית חלון מבפנים ונצפית מבחוץ, הצפון נשאר בצפון, אך **מזרח ומערב מתחלפים** — ומכיוון שצפיפות הירח על הקצה הייתה 1,300 ק"ג/מ"ק לעומת 3,344 ק"ג/מ"ק כיום, כל מידה בטביעה גדולה פי $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$!
- **עץ כרות השוכב על הקרקע לכל אורכו (התאמת האורך 9,360 ק"מ לאורך האגס, C.4):** האגס לא נפל כעץ אלא נאסף פנימה, אך הדופן הקדמית שנמרחה על קרקעית האוקיינוס השתרעה על פני אורך הזהה לאורך גוף האגס עצמו מרגע הניתוק!

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: מערכת הפסים, שתי הברכיים והטביעה המראתית (חלקים A–C.4)

חלקים A–C.4 של מאמר 09 מציגים ארבע מדידות גיאומטריות בלתי-תלויות המאשרות את זהות הפסים כדופן הקדמית של האגס ואת אזור הברכיים כמקום היווצרות הירח:

1. **סדר הפסים ביחס לקו המשווה של המערכת ולבסיס (A.1, B.1–B.4):** על גבי גלובוס תלת-ממדי (Cesium) המכויל לנקודות ייחוס ידועות (הוואי, ברך הוואי-אמפרור, קצה שקע טונגה והר המצולה מייג'י בדיוק של < 5 פיקסלים), ששת הפסים שומרים על מרחק קבוע מקו משווה משותף אחד: מנדוסינו (33.6°N), פיוניר (30.1°N), מארי (25.9°N), מולוקאי (20.4°N), קלריון (10.5°N) וקליפרטון (1.8°N) — במרחק 0.2°–0.8° מקו הרוחב

של קיריטימאטי היושב ב-1.6°N!). דרומית לבסיס זוהו שני פסים נוספים (כ-6°S ו-14°S, כנראה גלפגוס ומרקיז), המוכיחים שבסיס האגס (11,000–9,000 ק"מ רוחב) ניצב *בתוך* רוחב הדופן הקדמית ולא בקצה שלה.

2 **רציפות הפסים מתחת לרכסים והתכנסותם במערב (B.5–B.6):** בארבע הצטלבויות נפרדות (ליד 36°N, 178°W, באיי ליין 6°N, 159°W, באיי פניקס 2°S, 175°W ו-13°S, 152°W) הפס נכנס מתחת לרכס הגעשי וממשיך מן העבר השני ללא קפיצה צידית וללא חיתוך הרכס. מערבית לרכסים, הפס הצפוני מתכופף דרומה והפס הדרומי מתכופף צפונה לעבר אזור התכנסות משותף.

3 **הטביעה המראתית של הצד הקרוב בהגדלת × 1.37 (C.3):** לאחר שהמחבר החליף קריאה ראשונית ישירה (שבה נקטה נקטאריס ב-2,500 ק"מ ממקומה) בקריאה המראתית הנכונה פיזיקלית (החלפת מזרח–מערב והגדלה פי 1.37, כך שהמרחק אימבריום–סרניטאטיס גדל מ-1,023 ק"מ על הירח היום ל-~ 1,400 ק"מ), עיגון **אימבריום** ב-13.19°N, 179.04°E ממקם את **סרניטאטיס** (11.5°N, 166.3°E) על שרשרת מרשל במרחק 410 ק"מ בלבד ממרכז הקצה, ואת **מרכז המגע** (8.2°N, 179.3°W) במרחק 1,260 ק"מ — כולם עמוק בתוך רדיוס הקצה (1,680 ק"מ), בעוד נקטאריס (1,970 ק"מ) נופלת מעט מחוץ לשפה בדיוק כמיקומה הדרומי על הירח!

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: כיצד מחשבים את קנה המידה המראתי (1.37×) ואת אורך גוף האגס ללא הירח

חלקים C.1–C.4 של מאמר 09 מראים כיצד שתי תכונות גיאומטריות פשוטות — שימור מסת הירח בזמן דחיסתו ומיקום המגע הסופי ביחס לקו הסיבוב המשותף — קובעות מראש ללא פרמטרים חופשיים הן את גודל הטביעה המראתית על קרקעית האוקיינוס והן את אורך מערכת הפסים כולה:

1 **מקדם ההגדלה המראתית (× 1.37, §C.3):** בזמן שהירח הצעיר ישב על קצה האגס, הוא היה תפוח ועשיר בגזים ובחומרים נדיפים בצפיפות ממוצעת של $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ ק"ג/מ"ק. מאז, הוא נדחס עד לצפיפותו כיום ($\rho_{\text{today}} = 3,344$ ק"ג/מ"ק, רדיוס 1,737 ק"מ) תוך שמירה על מסתו הקבועה. מכיוון שנפח כדור פרופורציונלי הפוך לצפיפות והרדיוס פרופורציונלי לשורש השלישי של הנפח, כל מרחק על פני הירח הצעיר היה גדול פי **1.37** מערכו כיום (ובדרך החישוב הדו-שלבית של הסדרה: מעבר מעדשה לכדור בפקטור 0.83

ואז התכווצות מ-1,890 ל-1,737 ק"מ מתקבל 1.31 — התאמה של אחוזים בודדים). כך המרחק בין אימבריום לסרניטאטיס (1,023 ק"מ היום) היה **≈ 1,400 ק"מ** על קצה האגס!

2. **הפרדת אורך גוף האגס מאורך הירח עצמו (§C.4):** ברגע הניתוק (יום ארצי של 5.77 שעות), קו הסיבוב המשותף בקו רוחב הניתוק (22.5°) ניצב במרחק 17,287 ק"מ ממרכז כדור הארץ. מרכז הירח (שרדיוסו בניתוק היה 1,890 ק"מ) חצה את הקו בכ-210 ק"מ ועמד במרחק 17,497 ק"מ. לכן:
    - 3 **האגס יחד עם הירח כקצהו:** הגיע בדיוק אל קו הסיבוב המשותף — מרחק של 17,287 - (6,602 עד6,721) = 10,690–10,570 ק"מ מפני כדור הארץ.
    - 4 **גוף האגס עצמו (כולל אזור הקצה, ללא הירח שהתנתק ועזב):** הסתיים רדיוס-ירח אחד פנימה ממרכז הירח (17,497 - 1,890 = 15,607 ק"מ ממרכז כדור הארץ), כלומר באורך **9,000–8,890 ק"מ** מפני כדור הארץ — כמעט זהה לאורך מערכת הפסים שנפרסה על קרקעית האוקיינוס ממרכז הקצה ועד קליפרטון במזרח (**9,360 ק"מ**)!

5. **יישור הברכיים על קווי המערכת (§C.1–C.2):** שתי הברכיים אינן אקראיות: הברך הצפונית (23.8°N, 164.9°E) יושבת בדיוק על קו הרוחב של פס פיוניר (30.0°N מקו המשווה של המערכת, לעומת 30.1°N), והברך הדרומית (5.3°S, 173.2°E) יושבת בדיוק על קו המשווה של המערכת עצמה (0.1° ממנו) — אותו קו משווה שעליו יושב בסיס האגס בקיריטימאטי (1.6° ממנו)!

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

יחס המרחקים על פני הירח בין שלב הקצה להווה, אורך גוף האגס הנותר על כדור הארץ ורדיוס טביעת הרגל של הקצה מנוסחים כך (§C.1, §C.3–C.4):

$$\frac{L_{\text{tip}}}{L_{\text{today}}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37$$

$$L_{\text{pear body}} = (R_{\text{corot},\,22.5^\circ} + \Delta r_{\text{release}} - R_{\text{Moon,\,rel}}) - R_{\oplus} = 15{,}607 - (6{,}602$$

כאשר $\Delta r_{\text{release}} \approx 210$ ק"מ הוא המרחק מעבר לקו הסיבוב המשותף (17,287 ק"מ בקו רוחב 22.5°) ו-$R_{\text{Moon,\,rel}} = 1,890$ ק"מ הוא רדיוס הירח ברגע הניתוק, מתקבל שאורך גוף האגס

(8,890–9,000 ק"מ) מתאים ב-4%–5% לאורך מערכת הפסים (9,360 ק"מ) ולקשתות הצד האחורי (8,100–10,300 ק"מ).

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: מפת קווי הרוחב והקואורדינטות המראתיות על קרקעית השקט

מלבד קווי הגרדיאנט הכבידתי (VGG) החדים החוצים את צפון האוקיינוס השקט ללא סטייה לרוחב מעל 30° קו רוחב, מתקיימים ארבעה עוגנים גיאוגרפיים מדויקים על המפה (§B.7, §A.1, §C.3):

- **העוגן העמוק במעטפת התחתונה (B.7):** מתחת לבסיס האגס בקיריטימאטי (1.9°N, 157.5°W), השכבה התחתונה של המעטפת איטית סיסמית בכל חמשת מודלי ההצבעה של Cottaar & Lekic (2016) ונמצאת בתוך קו המתאר –1% של פרובינציית המהירות הנמוכה של האוקיינוס השקט (LLVP — מרכזה 1,480–1,660 ק"מ דרום-דרום-מערבית לבסיס), שאליה שקע החומר הכבד ועשיר הברזל של האגס עם איסופו חזרה פנימה.
- **הטביעה המראתית בתוך טביעת הרגל של הקצה (רדיוס ≈ 1,680 ק"מ סביב 9.3°N, 169.3°E):** שלוש מתוך ארבע נקודות המפתח של הצד הקרוב של הירח נופלות עמוק בתוך טביעת הרגל המראתית — סרניטאטיס (410 ק"מ מהמרכז), אימבריום (1,150 ק"מ) ומרכז המגע (1,260 ק"מ), ואילו נקטאריס (1,970 ק"מ) נמצאת מיד מחוץ לשפה הדרומית, בדיוק כמו מיקומה ביחס לאזור המגע על הירח!

ריבוע המעבדה: קווי הרוחב של הפסים, הטביעה המראתית (× 1.37) ואורכי האגס (מאמר 09, חלקים A–C.4)

פס / עוגן גיאוגרפי	מרחק מקו המשווה של המערכת	מרחק צפונה מקו הרוחב של הבסיס (1.6°N)	תפקיד גיאומטרי במבנה האגס
1. מנדוסינו (Mendocino)	**33.6°N**	**32.0° צפון**	**הגבול הצפוני של מערכת הפסים**
2. פיוניר (Pioneer)	30.1°N	28.5° צפון	תואם לקו הרוחב של הברך הצפונית (30.0°N)
3. מארי (Murray)	25.9°N	24.3° צפון	פס צפוני מרכזי
4. מולוקאי (Molokai)	20.4°N	18.8° צפון	פס מרכזי

5. קלריון (Clarion)	10.5°N	8.9° צפון	פס דרומי-מרכזי
6. קליפרטון (Clipperton)	**1.8°N (0.8° בקצה המערבי)**	**0.2° צפון (אורך ~ 7,240 ק"מ)**	**עובר ממש בצמוד לבסיס האגס**
בסיס האגס (קיריטימאטי)	**1.6°N (1.9°N, 157.5°W)**	**0.0° (נקודת הייחוס)**	**יושב על קו המשווה של הפסים ומעל LLVP (רוחב 11,000–9,000 ק"מ)**
שני פסים דרומיים (גלפגוס / מרקיז)	~ 6°S ו-~ 14°S	7.6° ו-15.6° דרום	מוכיחים שהבסיס ניצב בתוך רוחב הדופן הקדמית

עצם / מדידה (חלק C)	קואורדינטות על הירח	קואורדינטות חזויות על כדור הארץ (× 1.37, מראה)	מרחק ממרכז הקצה (9.3°N, 169.3°E)	התאמה לטביעת הרגל (R ≈ 1,680 ק"מ)
אימבריום (עוגן המיקום)	**37.6°N, 340.0°E**	**13.19°N, 179.04°E**	**1,150 ק"מ (2,870 ק"מ מהבסיס)**	**בתוך טביעת הרגל (המעבר הראשי)**
סרניטאטיס (חזוי במראה)	**27.3°N, 18.4°E**	**≈ 11.5°N, 166.3°E**	**410 ק"מ (4,140 ק"מ מהבסיס)**	**עמוק בתוך טביעת הרגל (על שרשרת מרשל)**
מרכז המגע (חזוי במראה)	**24.1°N, 335.2°E**	**≈ 8.2°N, 179.3°W**	**1,260 ק"מ (2,510 ק"מ מהבסיס)**	**בתוך טביעת הרגל**
נקטאריס (חזוי במראה)	15.2°S, 35.0°E	≈ 3.1°S, 156.6°E	1,970 ק"מ (5,130 ק"מ מהבסיס)	מחוץ לשפה הדרומית (תואם למיקומו הדרומי על הירח)

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרק זה ראינו כיצד ששת הפסים המקבילים של צפון האוקיינוס השקט מתיישרים על קו משווה קדום אחד, יוצאים מזרחה מבסיס האגס בקיריטימאטי, ומתכנסים במערב בין שתי ברכיים ברוחב 3,360 ק"מ שבתוכן מוטבעת תמונת המראה המוגדלת (× 1.37) של פני הירח הקרובים.

פרק 18

התכנסות כל האוקיינוס השקט, רכסי המרית ופתרון חידת הגיל הצעיר של הקרקעית ←

← פרק 16 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · lef-model.com · LEF 0009-0005-3194-9387